HYUNDAI AUTOEVER

데이터기술 / AI 데이터 서비스 개발

Data Engineer

이희철



배터리 시험·품질 경험을
완성차 데이터 서비스로 확장

지원 포트폴리오 | 2026.10.11

구현 경험으로 보여주는 세 가지 역량

01 KNOWLEDGE

지식 구축·검색

문서 수집·정제·분할과
메타데이터·검색 연계
CVHub · 02쪽

02 DATA QUALITY

데이터 품질·운영

지연·중복 입력 처리와
재집계·품질 검사
보행 데이터 · 03-05쪽

03 ANALYTICS

AI·분석 서비스

제조 AI 모델 활용과
분석·보고 자동화
제조 데이터 · 06-07쪽

경력과 기반 역량

SK온 Cell Validation팀 | 2022.01 - 2026.03 | 4년 3개월

EV 배터리 성능·신뢰성 평가, 데이터 처리 자동화·검색 플랫폼·ML 모델 개발
미국 품질 지원·영어 협업 | 2022.04 - 2022.06 / 2023.06 - 2023.06

인하대학교 산업경영공학과 학사 · 2022.02 졸업
SSAFY 16기 데이터 트랙 · 2026.07 - 2026.10 · 누적 504시간

정보처리기사 · SQLD · ADsP | 영어 OPIc IH

gmlcjf287@gmail.com GitHub / undernation Portfolio

PROJECT 01 / DOCUMENT DATA PIPELINE

사내 문서의 지식 구축 자동화

분산된 품질 이슈·연구 자료를 수집하고, 검색에 사용할 수 있는 데이터로 구조화

CVHub | SK온 · 팀 KPI 과제 | 2024.12 - 2026.03 | 기여도 70%

원문을 유지하고 검색 단계에서 언어·표현의 차이를 처리하도록 설계
Oracle DB의 문서·메타데이터 저장과 임베딩·FAISS 검색을 연결



문서 수집부터 원문 조회까지의 구조 · 사내 원본 데이터와 상세 보안 구성 제외

담당 영역	구현과 판단
문서 수집·통합	Python·SQL로 Data Lake API 품질 이슈·팀 문서 수집·정제 Oracle DB 문서·메타데이터 구조 설계, 청크와 원문 정보 연결
검색 방식의 선택	특정 용어는 균열·크랙·Crack·중국어 표현으로 검색어 확장 연구 주제·상황은 Hugging Face 임베딩·FAISS로 문장 기반 탐색
서비스·보안 협업	FastAPI·Streamlit 기반 분산 자료 탐색·원문 조회 구현 보안정책팀·Data Platform팀과 접근·연계·보안 요건 검토·문서화

CVHub

품질 이슈·연구 자료
통합 검색

검색어 균열 | 확장 크랙 · Crack

표면 균열 관련 사례 요약

품질 이슈 · 프로젝트 A · 생산지 A

검색 화면 재구성 예시 · 설명용 가상 데이터

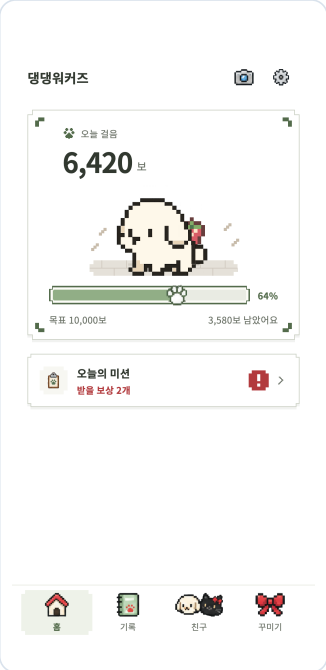
PROJECT 02 / DATA-BASED SERVICE

걷기 기록을 데이터 서비스로

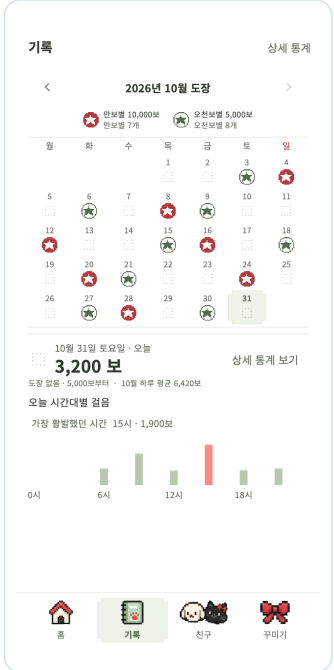
사용자의 걷기 기록을 활동 통계·캐릭터 성장·친구 간 활동 공유로 연결

스트릿 댕댕 워커즈 | 개인 프로젝트 | 2026.08 - 2026.10 | 기여도 100%
근무처: 삼성 청년 SW/AI Academy | 기획·앱·백엔드·파이프라인·CI 구축

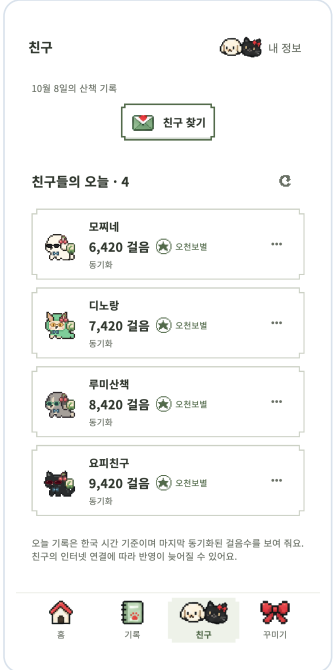
Google Play 출시·운영. Firestore의 일별·15분 기록을 별도 분석 저장소에
수집·집계해 운영 조회에 활용



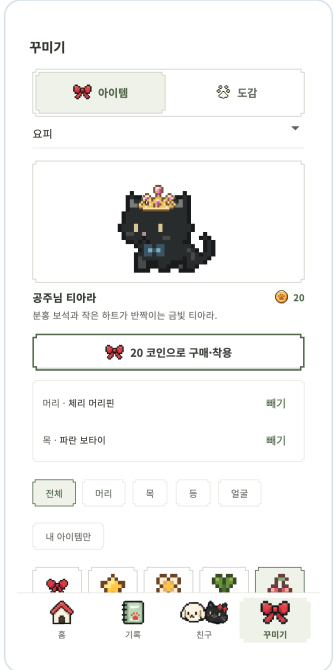
걷기·미션



기록·통계



친구와 공유



캐릭터 꾸미기

실제 앱 UI 캡처 · 2026.10.08-10.10 · 설명용 샘플 데이터

사용자 기록에서 운영·분석 데이터까지

Flutter · Firestore
앱 원천 기록

→

Airflow · Kafka
수집·비동기 전달

→

PostgreSQL · ES
상태·집계·검색

→

API · 운영 화면
Spring Boot
React·Plotly

서비스 기준 활동·누적 기록·친구 공유를 위한 데이터와 조회 경로 정의
데이터 기준 사용자별 원천 기록, 최신 상태, 분석용 집계를 구분해 저장

Google Play에서 앱 보기

PROJECT 02 / DATA QUALITY

늦거나 중복된 기록도 정확하게

오프라인 기록의 지연 업로드와 같은 날짜의 반복 수정을 데이터 처리 규칙에 반영

Kafka · Airflow · PostgreSQL · Elasticsearch | 원천 버전·멱등 적재·재집계

원본 기록
수신한 이벤트와
처리 이력 보관

→

최신 상태
사용자·날짜별
변경 내용 반영

→

일별 통계
변경된 날짜의
집계 결과 갱신

실패와 재전송을 전제로 정한 처리 규칙

입력·장애 상황	처리 규칙	확인 기준
중복·역순 도착	사용자·날짜와 원천 수정 시각을 기준으로 최신 상태 저장 같은 기록이 다시 와도 중복 저장 방지	중복 합산과 과거 값 덮어쓰기 방지
저장·전송 실패	DB 저장 또는 오류 기록의 별도 전달을 확인한 뒤 처리 위치 갱신 일시 오류는 재처리	실패 기록의 유실 방지와 재처리
과거 날짜 수정	수정된 날짜를 재집계 대상으로 등록 통계 갱신과 처리 완료를 함께 반영	과거 통계 재계산과 수정 기록 보존
기록 없음·0보	원천 기록 없음·실제 0보·집계 대기·불일치 상태를 구분	수집 상태와 실제 활동량을 구분

PROJECT 02 / CI & CONTAINER OPERATIONS

CI 자동 검사와 컨테이너 운영

수집·저장·집계의 관측 지표를 연결하고, 변경 사항은 검사·배포·운영 확인으로 마무리

React · Plotly · Python 관측 API · GitHub Actions · Docker Compose · OCI



실제 React·Plotly 구현 화면 캡처 · 표시 수치는 설명용 예시 데이터

Airflow 수집 상태, Kafka 소비 지연, 재집계 대기와 원천·집계 합계를 확인
관측 실패와 실제 0을 구분해 운영 상태 해석

구분	검사·배포에 적용한 내용
플랫폼 CI	GitHub Actions로 Python 파이프라인·입력 API, Java 조회 API, React 화면, 게이트웨이·관측 서비스의 자동 검사 구성
앱 CI/CD	Flutter·Firestore Rules 검사 후 서명 번들 생성과 Google Play 업로드 업로드 후 심사·공개 상태를 별도로 조회하고 결과 기록
컨테이너 운영	OCI ARM 환경에서 이미지 빌드 및 Docker Compose 서비스 배포 운영 API 응답과 저장소 데이터 반영을 확인해 배포 결과 검증

장애 원인을 회귀 검증으로 연결

인증 파일 권한·시각 변환 오류 수정, 수집 재개와 재집계 결과 확인

PROJECT 03 / ANALYTICS APPLICATION

반복 분석과 보고를 자동화

장비별 파일을 공통 구조로 정리하고, 지표 계산·시각화·조회·보고를 연결

EV 셀 시험 데이터 자동화 | SK온 | 2025.01 - 2026.03 | 기여도 80%
Oracle DB 스키마 설계, Python·SQL 처리 로직·분석·보고 기능 개발·배포

약 90%

반복 분석·보고 시간 단축

데이터 취합·전처리·분석·보고 자동화 업무 기준

분산 시험 파일
장비·고객사별 입력

→

통합 저장
프로젝트·시험 단계
Oracle DB · SQL

→

공통 분석
Python 지표 계산
Plotly 시각화

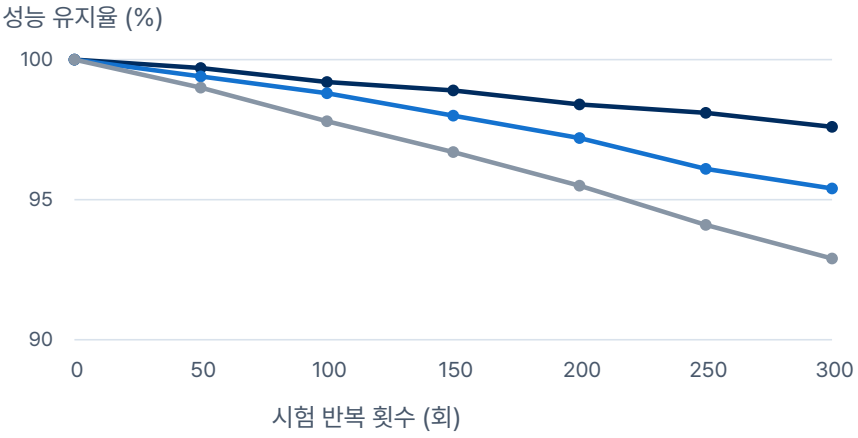
→

조회·보고
Streamlit 조회
보고서 생성

시험 데이터 분석

설명용 가상 데이터

프로젝트 A / 고객사 A / 생산지 A



조건 A	97.6%
조건 B	95.4%
조건 C	92.9%

조건별 변화 추이와 최종 지표 비교 화면 재구성 · 실제 시험 수치 제외

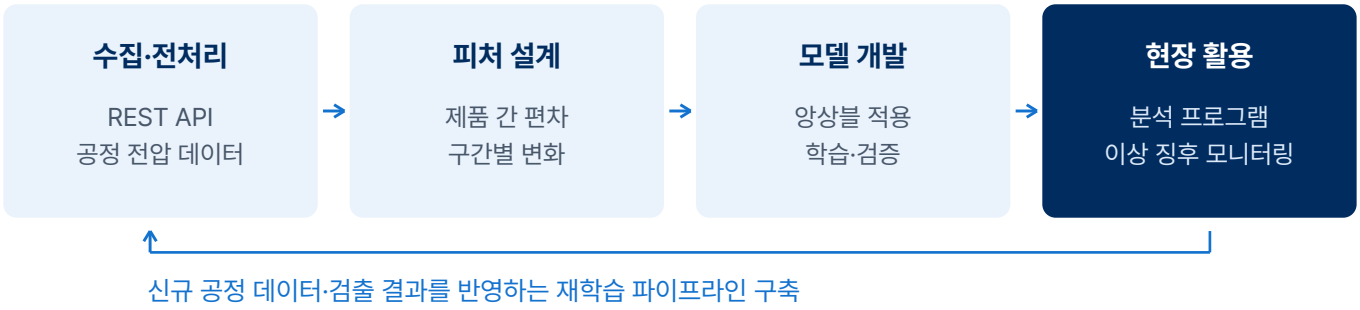
저장·조회 고객사·프로젝트·시험 단계별 데이터 구조와 조건별 SQL 조회
재사용 공통 지표 계산·시각화 모듈을 분석 화면과 보고서에 함께 활용

PROJECT 04 / STATISTICS & AI

제품 간 비교로 찾은 불량의 단서

공정 전압 데이터의 비교 기준을 바꾸고, ML 모델을 현장 모니터링에 적용

공정 ML 모델·모니터링 | SK온 | 2024.09 - 2025.11 | 기여도 70%
공정 데이터 전처리·피처 설계, ML 모델·분석 프로그램·재학습 파이프라인 개발



새로운 검출 기준을 현장에 적용한 과정

판단 지점	수행 내용
비교 기준 전환	불량 샘플 약 200셀과 초기 생산 데이터를 시각화 함께 생산된 제품의 전압 편차·변동성·구간별 변화를 지표화
검증과 현장 적용	새로운 사례의 검출 결과를 비교하며 전처리·지표 조합 조정 검증한 지표부터 미국 생산 공장 모니터링에 적용하고 후속 검증 병행
분석·갱신 자동화	전처리부터 판별 결과 확인까지 분석 프로그램으로 구현 신규 데이터·검출 결과를 지표와 모델 갱신에 반영

100 ppm
수준의 불량 유출 방지 기여

연 6,480만 원
상당의 예방 효과 (추정)

산정 기준 월 180만 셀 × 12개월 × 100 ppm(0.01%) = 연 2,160셀

연간 환산 2,160셀 × 셀당 30,000원 = 64,800,000원

생산량·불량 유출 방지 수준·셀 단가에 따른 단순 환산 추정치